

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài 2: Cơ sở về lập trình hướng đối tượng

TS. Nguyễn Hiếu Cường

Bộ môn CNPM, Khoa CNTT, Trường ĐH GTVT

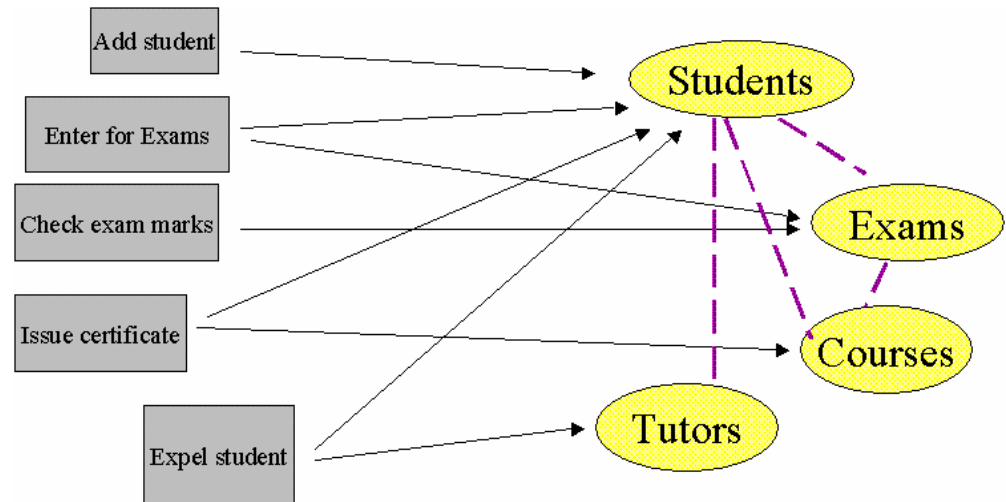
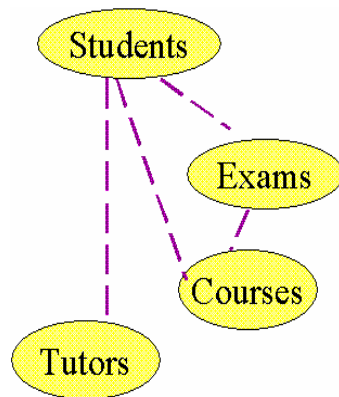
Email: cuonggt@gmail.com

Lập trình hướng chức năng

- Phân rã bài toán thành các chức năng, cài đặt bằng các hàm

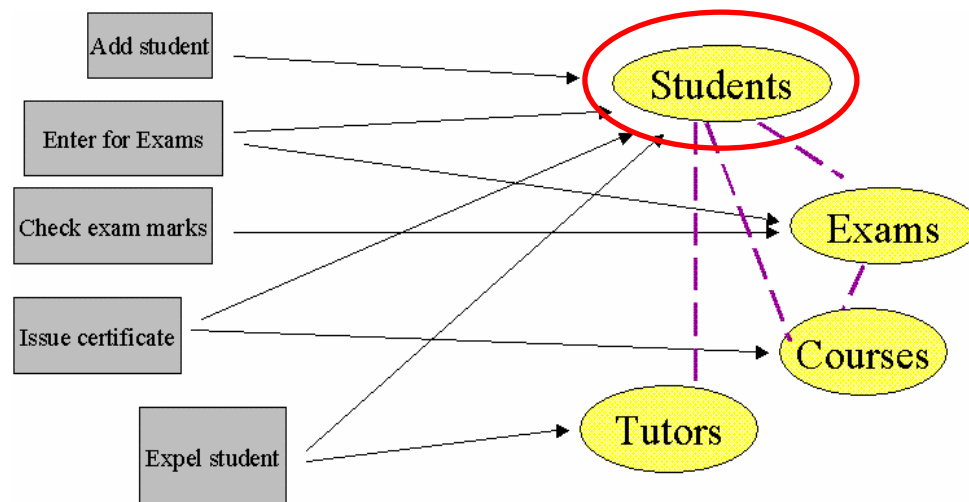
```
add_student()  
enter_for_exam()  
check_exam_marks()  
issue_certificate()  
expel_student()
```

- Dữ liệu lưu trong các tệp



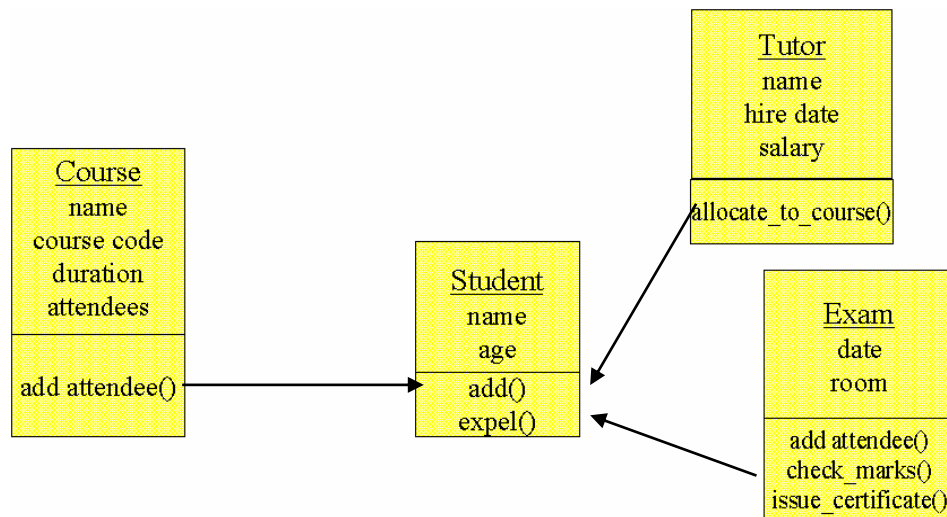
Một vấn đề của lập trình cấu trúc

- Điều gì xảy ra khi có sự thay đổi về dữ liệu trong Students?
 - Chẳng hạn, chúng ta cần phải chuyển đổi năm sinh của sinh viên



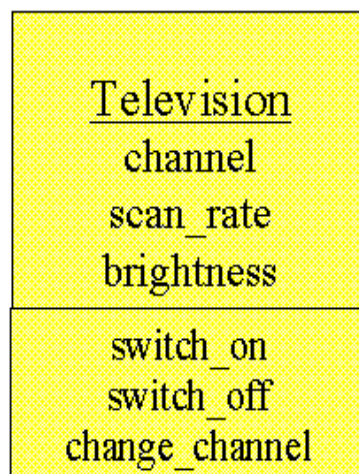
Tiếp cận hướng đối tượng

- Cách tiếp cận hướng đối tượng khắc phục vấn đề như trên



Đối tượng

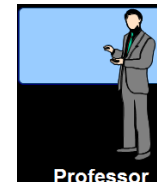
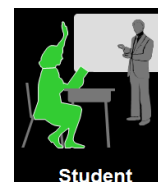
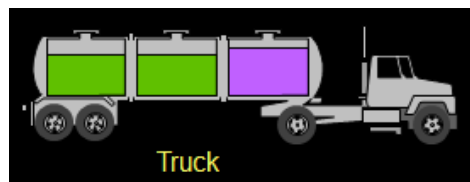
- Đối tượng (object) trong thế giới thực có thể là bất kỳ cái gì, có đặc trưng bởi dữ liệu (data) và các hành vi (behaviours)
- Mỗi đối tượng có các thuộc tính riêng và các hành vi



Đối tượng

- Thế giới thực bao gồm các *đối tượng* (object)!

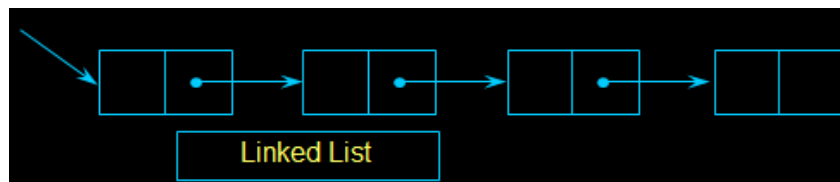
- Đối tượng vật lý



- Đối tượng khái niệm



- Đối tượng phần mềm



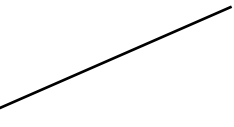
Thông điệp và truyền thông điệp

- Thông điệp (message)
 - Kích hoạt một hành vi của của đối tượng

```
Television aTV;
```

```
aTV.switch_on();
```

Thông điệp `switch_on()`
được truyền tới đối tượng `aTV`



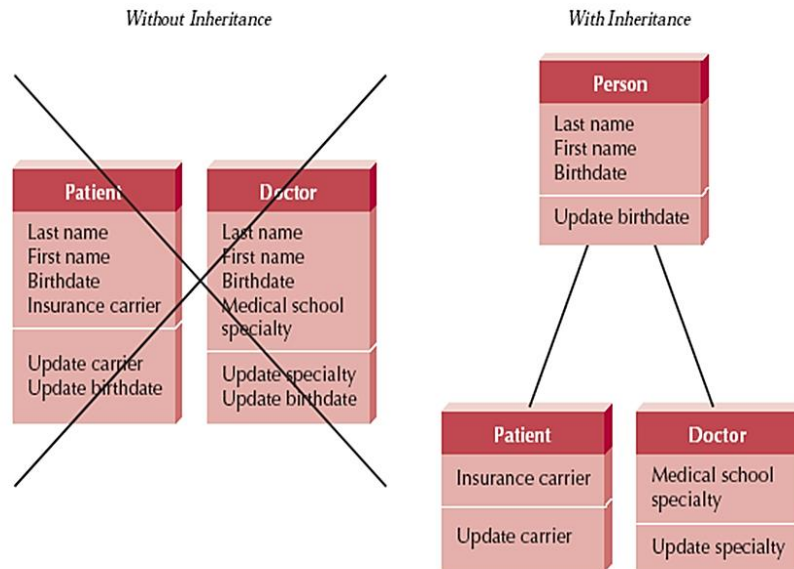
- Phương thức $\neq$ thông điệp?

Lớp

- Lớp (class)
 - Định nghĩa trừu tượng của các đối tượng có cùng những đặc tính chung
 - Đối tượng (object) là thể hiện cụ thể (instance) của một lớp
- Tác dụng của lớp?
 - Trừu tượng hoá dữ liệu
 - Đóng gói (dữ liệu + thao tác)
 - Che giấu thông tin

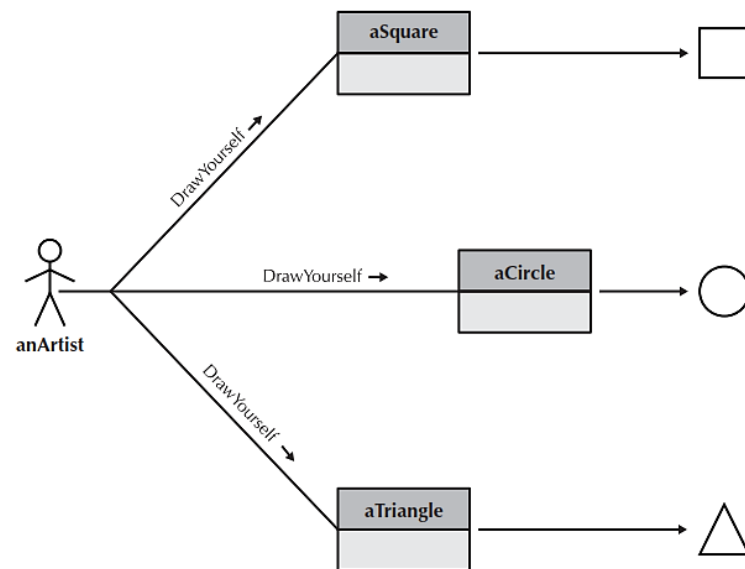
Kế thừa

- Tác dụng của kế thừa
 - Xây dựng lớp mới (lớp con) bằng cách sử dụng lại lớp đã có (lớp cha)
 - Có thể có những thiết kế hiệu quả hơn



Đa hình

- Đa hình hoặc tương ứng bội (polymorphism)
 - Một thông điệp có thể được diễn giải theo các cách khác nhau
 - Có thể ẩn các chi tiết cài đặt dưới một “giao diện” chung



Câu hỏi

1. Giải thích Encapsulation là gì? Cho ví dụ minh họa với lớp Student.
2. Hãy trình bày ngắn gọn về các khái niệm trong OOP: Abstraction, Inheritance, Polymorphism.
3. Viết lớp Account với các thuộc tính owner, balance, các phương thức: deposit() để gửi vào tài khoản một số tiền, withdraw() để rút ra khỏi tài khoản một số tiền.
4. Trong hệ thống Library System, giả sử có 2 lớp Book và EBook. Hãy cho biết đa hình (polymorphism) được thể hiện thế nào qua 1 ví dụ C++ có phương thức read() mà hai lớp cài đặt khác nhau.